

PROPEDÉUTICO DE INGENIERÍA DE AUDIO

Relaciones y Funciones

Cómo se comportan las señales de audio cuando una variable cambia a otra

Federico Daverio

daveriofederico@gmail.com



¿Qué vamos a recorrer hoy?

01

Relación entre variables

Variable dependiente e independiente en un sistema de audio

02

Dominio y rango

Qué valores puede tomar cada variable

03

Tipos de relación

Simple, compuesta e inversa

04

Clasificación de funciones

Lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas

05

Una función, una gráfica

Ecuación y comportamiento visual de cada tipo

Variable dependiente e independiente

Una función describe cómo una variable cambia en respuesta a otra.

VARIABLE INDEPENDIENTE (x)

El valor que elegimos o controlamos nosotros. “Entra” a la función.

Ejemplo: la posición del potenciómetro de ganancia que gira el ingeniero.

VARIABLE DEPENDIENTE (y)

El resultado que se obtiene. Su valor depende del valor que tomó x.

Ejemplo: el nivel de volumen de salida (dB), que cambia según la posición del potenciómetro.

NOTACIÓN

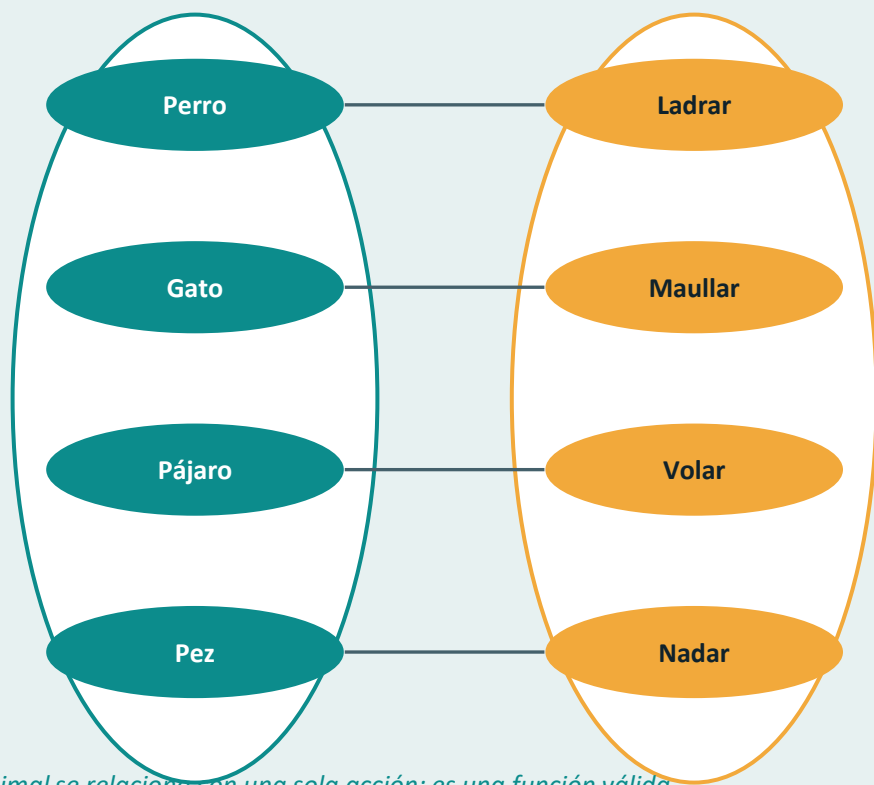
$$y = f(x)$$

“y es función de x”: el volumen de salida (y) depende de, y se calcula a partir de, la posición del potenciómetro (x).

¿Qué es una función? Dos conjuntos y una regla

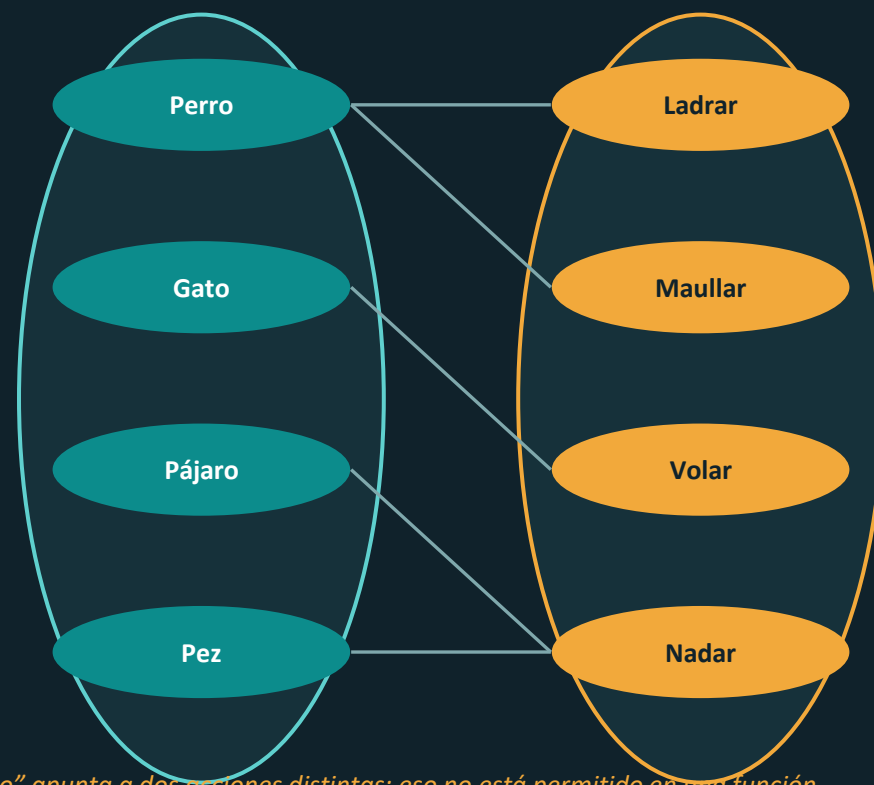
Una función conecta cada elemento del primer conjunto con exactamente un elemento del segundo.

SÍ ES UNA FUNCIÓN



Cada animal se relaciona con una sola acción: es una función válida.

NO ES UNA FUNCIÓN



El "Perro" apunta a dos acciones distintas: eso no está permitido en una función.

Dominio y rango: los límites de una función

Ningún equipo de audio acepta o produce valores infinitos: siempre hay límites físicos.

DOMINIO

Todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente (x).

Ejemplo: un potenciómetro de ganancia solo gira entre 0 y 10.

Dominio = $[0, 10]$

RANGO (O RECORRIDO)

Todos los valores que efectivamente puede tomar la variable dependiente (y).

Ejemplo: un micrófono capta de 20 Hz a 20 000 Hz.

Rango = $[20, 20\ 000]$ Hz

EJEMPLO EN AUDIO · RESPUESTA EN FRECUENCIA DE UN MICRÓFONO

Un micrófono especifica “respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz”. Ese rango de entrada (dominio, en Hz) determina qué frecuencias el micrófono es capaz de convertir en señal eléctrica (rango, en mV).

Relación simple, compuesta e inversa

Tres formas distintas en que dos o más variables pueden relacionarse.

RELACIÓN SIMPLE

$$y = f(x)$$

Una sola variable independiente afecta directamente a la dependiente.

El nivel de salida (dB) depende únicamente de la posición del fader.

RELACIÓN COMPUESTA

$$y = f(g(x))$$

Una función actúa sobre el resultado de otra función, en cadena.

La señal pasa por un EQ (g) y luego por un compresor (f): el resultado final depende de ambas etapas encadenadas.

RELACIÓN INVERSA

$$x = f^{-1}(y)$$

Se invierte el rol de las variables para “desarmar” la función original.

Si conocemos el nivel de salida deseado, la función inversa nos dice qué posición de fader la produce.

Componiendo funciones: $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$

El orden importa: componer f con g no da lo mismo que componer g con f .

Partimos de: $f(x) = 1 + x^2$ y $g(x) = 1 / (1 + \log(x))$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Sustituimos $g(x)$ dentro de f :

$$f(g(x)) = 1 + [g(x)]^2$$

$$= 1 + [1 / (1 + \log(x))]^2$$

$$(f \circ g)(x) = 1 + 1 / (1 + \log(x))^2$$

Primero pasa la señal por g , y el resultado entra a f .

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Sustituimos $f(x)$ dentro de g :

$$g(f(x)) = 1 / (1 + \log(f(x)))$$

$$= 1 / (1 + \log[1 + x^2])$$

$$(g \circ f)(x) = 1 / (1 + \log(1 + x^2))$$

Primero pasa la señal por f , y el resultado entra a g .

5 familias de funciones que vas a usar en audio

Cada una describe un comportamiento distinto de la señal.

Lineal	$y = mx + b$	<i>Cambio proporcional y constante</i>	Ganancia de un preamplificador
Cuadrática	$y = ax^2$	<i>Crecimiento acelerado (al cuadrado)</i>	Energía acústica según la amplitud
Exponencial	$y = a \cdot b^x$	<i>Crecimiento o decaimiento cada vez más rápido</i>	Caída de una reverberación
Logarítmica	$y = \log(x)$	<i>Comprime rangos enormes en escalas manejables</i>	Escala de decibels (dB SPL)
Trigonométrica	$y = \text{sen}(x)$	<i>Comportamiento periódico, se repite en ciclos</i>	Cualquier onda de sonido pura

Función lineal

Cambio proporcional y constante: por cada unidad que sube x, y sube siempre lo mismo.

ECUACIÓN GENERAL

$$y = m \cdot x + b$$

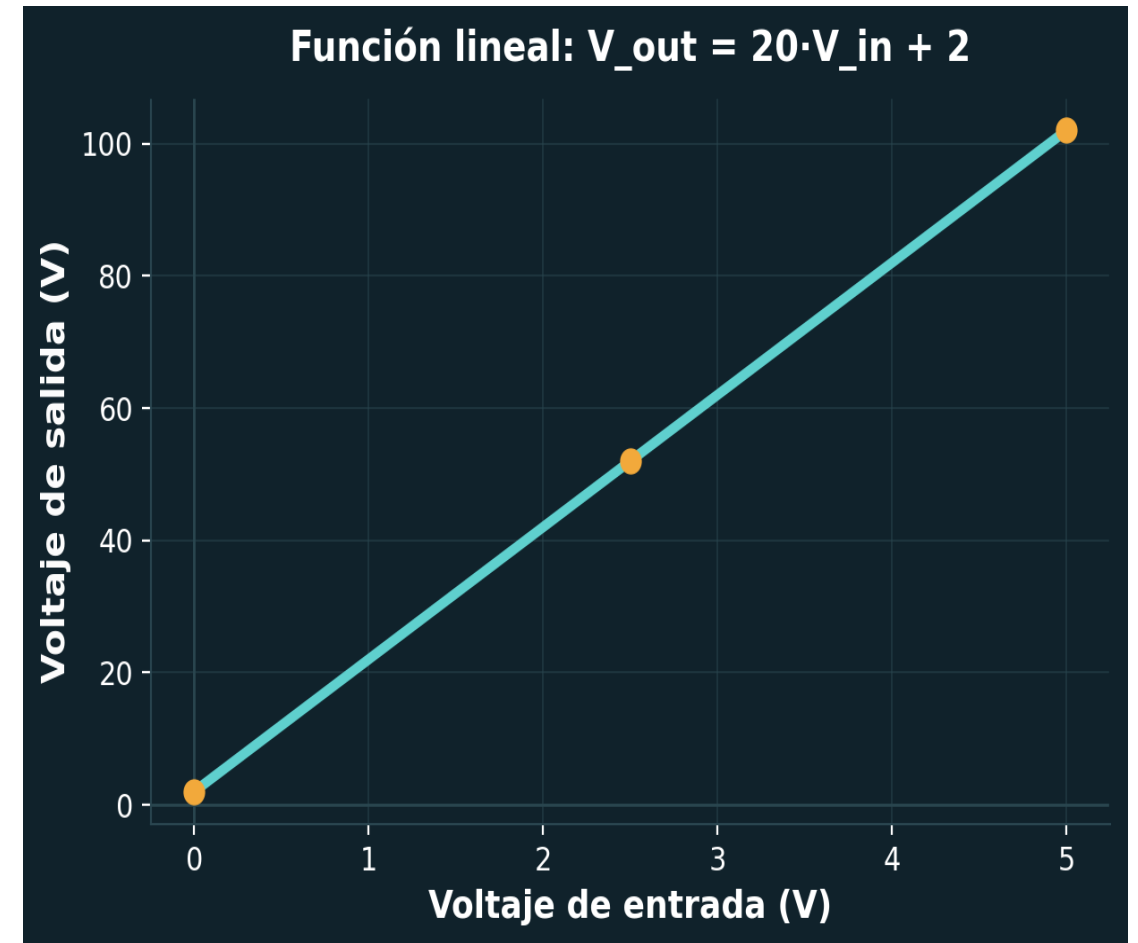
EJEMPLO EN AUDIO

Un preamplificador con ganancia fija de 20 y offset de 2 mV:

$$V_{out} = 20 \cdot V_{in} + 2$$

$m = 20$ (pendiente = ganancia)

$b = 2$ (offset inicial)



Función cuadrática

Crecimiento acelerado: al duplicar x , y se multiplica por cuatro.

ECUACIÓN GENERAL

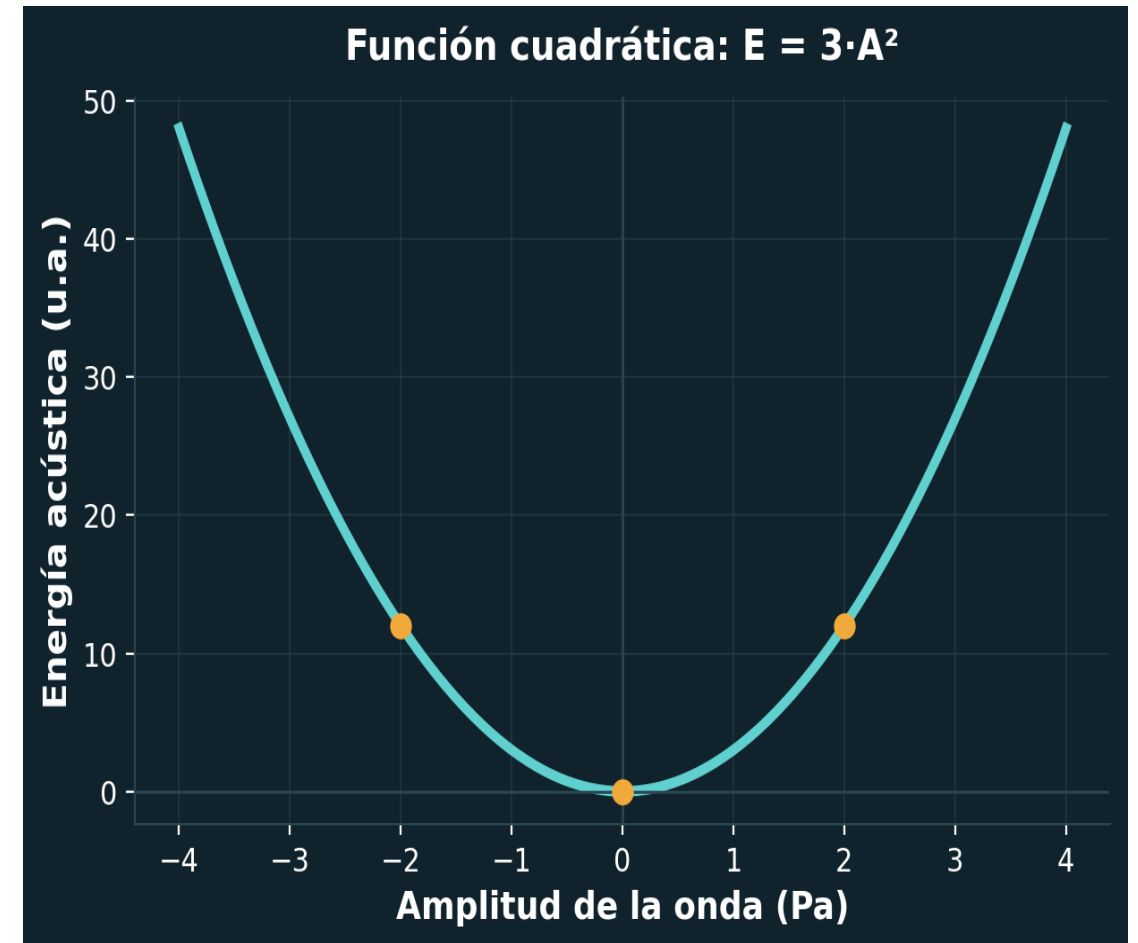
$$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

EJEMPLO EN AUDIO

La energía acústica de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud:

$$E = 3 \cdot A^2$$

Si la amplitud se duplica, la energía se multiplica por 4: por eso pequeños aumentos de volumen perceptual implican grandes saltos de energía.



Función exponencial

Crecimiento o decaimiento cada vez más rápido (o más lento).

ECUACIÓN GENERAL

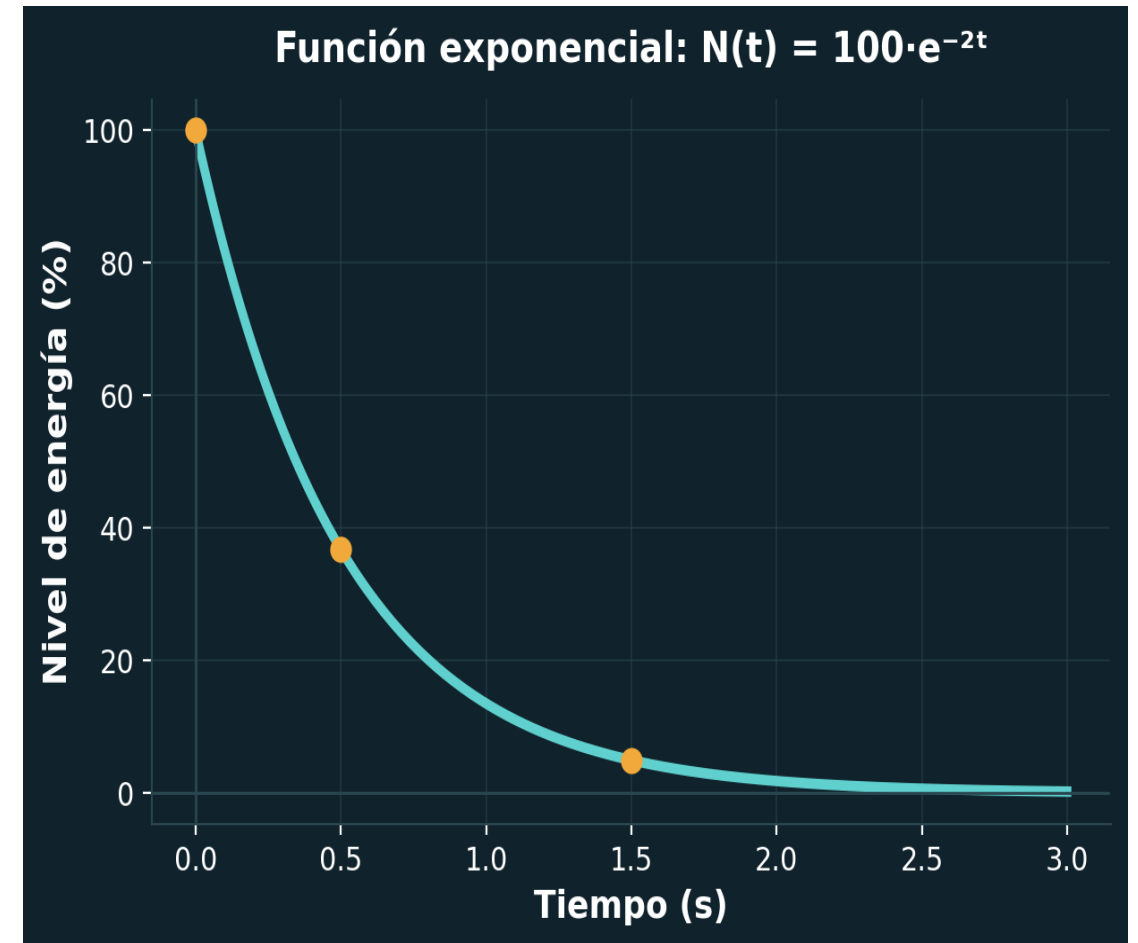
$$y = a \cdot b^x$$

EJEMPLO EN AUDIO

La energía de una reverberación decae exponencialmente con el tiempo:

$$N(t) = 100 \cdot e^{-2t}$$

El tiempo de reverberación (RT60) que se mide en acústica de salas describe justamente esta caída exponencial de energía.



Función logarítmica

Comprime rangos enormes de valores en una escala manejable.

ECUACIÓN GENERAL

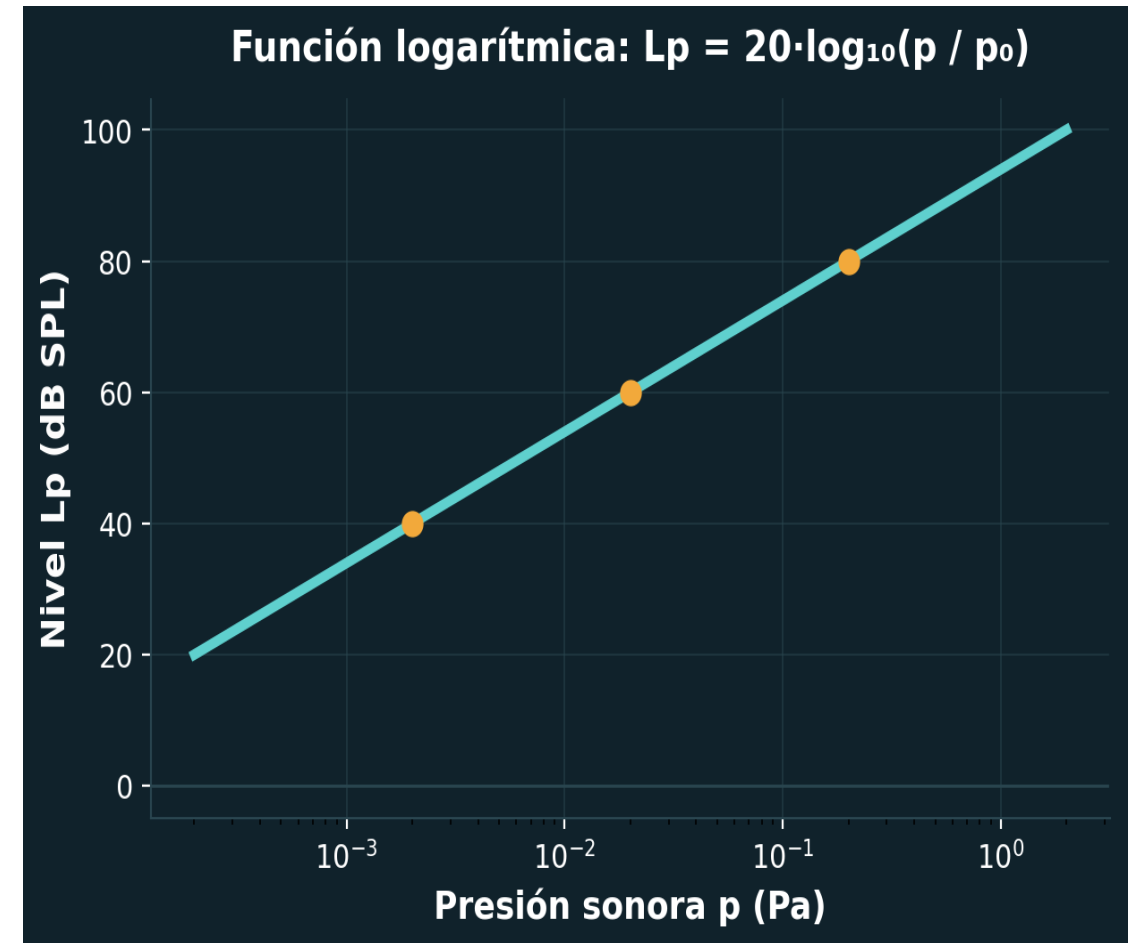
$$y = \log_b(x)$$

EJEMPLO EN AUDIO

La escala de decibeles convierte presión sonora (Pa) en una escala logarítmica manejable:

$$L_p = 20 \cdot \log_{10}(p/p_0)$$

Sin el logaritmo, tendríamos que manejar números de 0.00002 a 200: el logaritmo comprime ese rango a valores de 0 a 140 dB.



Función trigonométrica

Comportamiento periódico: el patrón se repite en ciclos exactos.

ECUACIÓN GENERAL

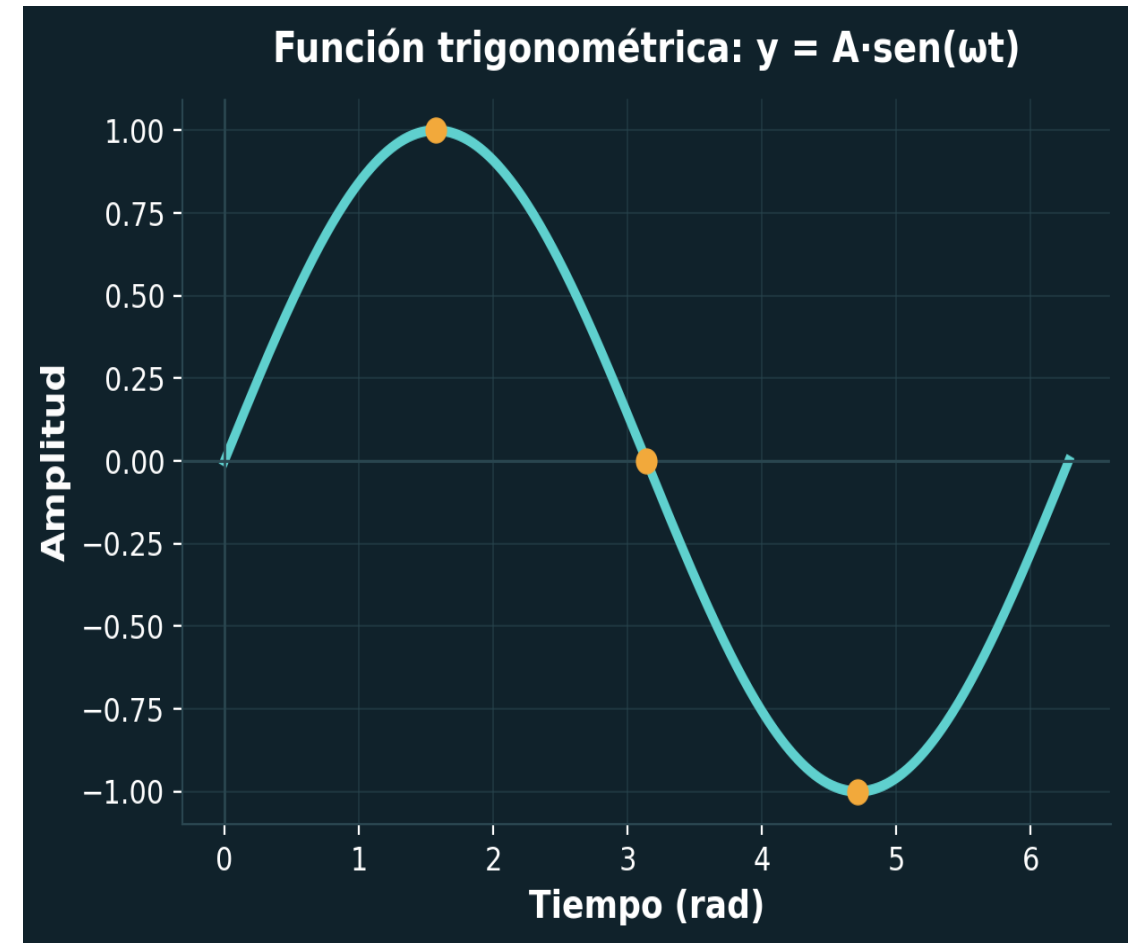
$$y = A \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

EJEMPLO EN AUDIO

Toda onda de sonido pura (un tono simple) es, literalmente, una función seno:

$$y = A \cdot \text{sen}(\omega t)$$

A = amplitud (volumen) · ω = frecuencia angular (tono) · φ = fase (desfasaje entre canales)



Seno y coseno: los elementos que los definen

Ambas son la misma onda, desfasada 90°: por eso comparten los mismos 4 elementos.

A · Amplitud

El valor máximo (“pico”) que alcanza la onda. Determina qué tan fuerte suena.

$A = 1 \rightarrow$ la onda llega hasta +1 y baja hasta -1

ω · Frecuencia angular

Qué tan rápido se repite el ciclo. Se calcula como $\omega = 2\pi f$, con f en Hz.

A 440 Hz: $\omega = 2\pi(440) \approx 2764.6$ rad/s

T · Periodo

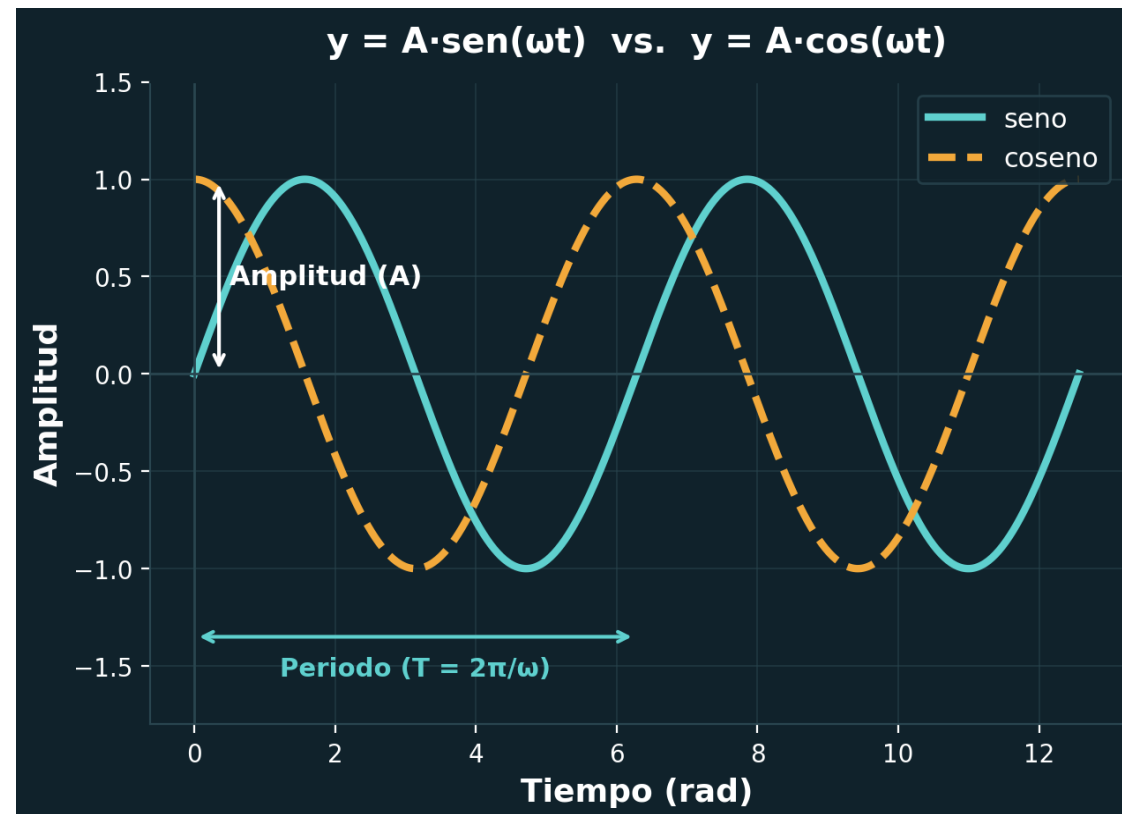
El tiempo (o los radianes) que tarda en completarse un ciclo entero. $T = 2\pi/\omega$.

Es el inverso de la frecuencia: $T = 1/f$

ϕ · Fase

Un corrimiento horizontal de la onda: en qué punto del ciclo “empieza”.

$\phi = 90^\circ$ convierte un seno en un coseno



Diferencia clave: $\text{sen}(0) = 0$, mientras que $\text{cos}(0) = 1$. El coseno “se adelanta” 90° respecto al seno.

Estudio completo de una función: la checklist

Estos son los puntos que se analizan siempre que se estudia una función a fondo.

1

Dominio

Todos los valores de x para los que la función existe.

2

Rango (recorrido)

Todos los valores que puede tomar y .

3

Cortes con los ejes

Dónde cruza el eje x ($y = 0$) y dónde cruza el eje y ($x = 0$).

4

Crecimiento y decrecimiento

En qué intervalos sube y en cuáles baja la función.

5

Máximos y mínimos

Puntos donde la función alcanza un pico o un valle local.

6

Asíntotas

Líneas que la función se acerca sin tocar nunca (verticales u horizontales).

7

Simetría (par / impar)

Si $f(-x) = f(x)$ (par) o $f(-x) = -f(x)$ (impar).

8

Continuidad

Si la función tiene “saltos” o vacíos en su gráfica.

Estudio completo aplicado a $y = \log(x - 3)$

Recorremos la checklist anterior, punto por punto, sobre una función real.

Dominio	$x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$. Dominio = $(3, +\infty)$
Rango	El logaritmo puede dar cualquier real. Rango = $(-\infty, +\infty)$
Corte con eje x	$y = 0 \rightarrow \log(x-3) = 0 \rightarrow x-3 = 1 \rightarrow x = 4$. Corte en $(4, 0)$
Corte con eje y	No existe: $x = 0$ no pertenece al dominio ($0 < 3$)
Crecimiento	Creciente en todo su dominio: a mayor x , mayor y , sin excepción
Asíntota	Asíntota vertical en $x = 3$ (la función existe pero “se dispara” hacia $-\infty$ al acercarse)
Simetría	No es par ni impar (no tiene simetría respecto al eje y ni al origen)

Ahora te toca a ti

Identifica el tipo de función y resuelve. La solución está en la siguiente diapositiva.

1

Un fader sigue la ecuación $V = 5t + 1$. ¿Qué tipo de función es, y cuál es la variable independiente?

2

Para $y = 4x^2$, calcula y cuando $x = 3$ (nivel de energía cuando la amplitud es 3)

3

Determina el dominio y el rango de la función $y = \log(x - 3)$

4

La función $N(t) = 80 \cdot e^{-1.5t}$ describe la caída de una reverb. ¿Qué tipo de función es?

5

En $L_p = 20 \cdot \log_{10}(p/p_0)$, ¿qué tipo de función es, y por qué se usa en vez de una escala lineal?

Soluciones a los ejercicios

1 $V = 5t + 1$ → Función lineal; variable independiente: t (tiempo)

2 $y = 4x^2$, $x=3$ → $y = 4 \times 9 = 36$

3 $y = \log(x - 3)$ → Dominio: $x > 3$ · Rango: todos los reales $(-\infty, +\infty)$

4 $N(t) = 80 \cdot e^{-1.5t}$ → Función exponencial (decaimiento)

5 $L_p = 20 \cdot \log_{10}(p/p_0)$ → Función logarítmica; comprime un rango enorme en una escala chica

Lo esencial de esta clase

$y = f(x)$

La variable dependiente (y) cambia en función de la independiente (x).

Dominio y rango

Todo equipo de audio tiene límites físicos de entrada y salida.

Simple, compuesta, inversa

Distintas formas en que las variables se relacionan entre sí.

5 familias de funciones

Lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica y trigonométrica: cada una describe un comportamiento distinto de la señal.

Próxima clase: Vectores

APÉNDICE

Ejercicios extra y profundización

Para reforzar, practicar más y llevar el tema un paso más allá



Dominio y rango: más ejemplos resueltos

El mismo análisis, aplicado a distintos tipos de función.

Función	Tipo	Dominio	Rango
$y = 3x + 2$	Lineal	Todos los reales $(-\infty, +\infty)$	Todos los reales $(-\infty, +\infty)$
$y = 1/x$	Racional	Todos menos $x = 0$	Todos menos $y = 0$
$y = \sqrt{x}$	Raíz cuadrada	$x \geq 0 \rightarrow [0, +\infty)$	$y \geq 0 \rightarrow [0, +\infty)$
$y = \log(x)$	Logarítmica	$x > 0 \rightarrow (0, +\infty)$	Todos los reales $(-\infty, +\infty)$
$y = \text{sen}(x)$	Trigonométrica	Todos los reales $(-\infty, +\infty)$	$[-1, 1]$

Tip práctico: busca siempre lo que “rompe” la función: dividir por cero, raíz de un negativo, o logaritmo de un número ≤ 0 . Ahí es donde el dominio se restringe.

Cómo identificar el tipo de función a simple vista

Pista visual en la ecuación	Tipo de función	Ejemplo
<i>x aparece solo, sin exponente</i>	Lineal	$y = 3x + 5$
<i>x aparece elevado al cuadrado</i>	Cuadrática	$y = 2x^2 - 1$
<i>x aparece en el exponente</i>	Exponencial	$y = 5 \cdot 2^x$
<i>x está dentro de un logaritmo</i>	Logarítmica	$y = \log(x)$
<i>x está dentro de sen, cos o tan</i>	Trigonométrica	$y = 4 \cdot \cos(x)$

Cuando el dominio tiene restricciones

No todos los valores de x tienen sentido físico o matemático.

RESTRICCIÓN MATEMÁTICA · FUNCIÓN LOGARÍTMICA

En $L_p = 20 \cdot \log_{10}(p/p_0)$, el argumento del logaritmo (p/p_0) nunca puede ser 0 ni negativo: no existe el logaritmo de un número negativo o de cero.

Por eso, en la práctica, el dominio de esta función es $p > 0$: una presión sonora físicamente no puede ser negativa.

RESTRICCIÓN FÍSICA · UN FADER DE CONSOLA

Aunque la ecuación de un fader sea lineal y matemáticamente válida para cualquier x , el fader físico solo se desplaza entre 0 y 10 cm: el dominio real está limitado por la construcción del equipo, no por la matemática.

Ejercicios extra para profundizar (1 de 2)

1

Clasifica cada función: a) $y = 7x - 2$ b) $y = 3^x$ c) $y = x^2 + 4$ d) $y = \sin(2x)$

2

Un compresor multibanda usa una función compuesta: primero separa la señal por frecuencia $f(x)$, y luego aplica compresión $g(f(x))$. Explica con tus propias palabras por qué esto es una relación compuesta.

3

Un altavoz tiene un rango de frecuencias de 40 Hz a 18 000 Hz. Si su dominio de entrada eléctrica es de 0 a 100 W, describe el dominio y el rango del sistema completo.

4

Para la función $y = 2x^2$, calcula el rango si el dominio está restringido a x entre -3 y 3 .

Ejercicios extra para profundizar (2 de 2)

5

Investiga y explica por qué la percepción humana del volumen es aproximadamente logarítmica, y qué relación tiene esto con la escala de decibeles.

6

Una nota musical A4 vibra a 440 Hz. Escribe su función trigonométrica $y = \sin(\omega t)$ calculando $\omega = 2\pi f$.

7

Un ingeniero necesita invertir la función de ganancia $V_{\text{out}} = 15 \cdot V_{\text{in}}$ para encontrar qué V_{in} produce un V_{out} de 45. Encuentra la función inversa y resuélvela.

Soluciones de los ejercicios extra (1 de 2)

1

a) Lineal b) Exponencial c) Cuadrática d) Trigonométrica

2

Es una relación compuesta porque el resultado final depende de aplicar primero $f(x)$ (separación por frecuencia) y luego g sobre ese resultado (compresión): $g(f(x))$, en cadena.

3

Dominio (entrada eléctrica): $[0, 100]$ W. Rango (salida acústica): $[40, 18\,000]$ Hz.

4

Con x entre -3 y 3 : y mínimo $= 2(0)^2=0$, y máximo $= 2(3)^2=18$. Rango $= [0, 18]$

Soluciones de los ejercicios extra (2 de 2)

5

La percepción humana del volumen sigue aproximadamente la Ley de Weber-Fechner: percibimos cambios relativos, no absolutos, en la intensidad de un estímulo. Por eso la escala de decibeles, que es logarítmica, se ajusta mejor a cómo el oído humano realmente percibe el sonido que una escala lineal de presión.

6

$$\omega = 2\pi(440) \approx 2764.6 \text{ rad/s} \rightarrow y = A \cdot \sin(2764.6 \cdot t)$$

7

Función inversa: $V_{\text{in}} = V_{\text{out}} / 15$. Con $V_{\text{out}} = 45$: $V_{\text{in}} = 45/15 = 3$